iacc instituto profesional

EVALUACIÓN

Herramientas QA
Semana 7

Amparo Valdivia
29, julio de 2025
Técnico en Análisis y Programación.

DESARROLLO:

En el contexto se presenta a La cadena de farmacias FarmaciaSegura, la que presenta errores y problemas en la dispensación de medicamentos,

Para realizar la revisión del software se debe realizar el análisis de los datos a que se hace referencia, la primera regla de un analista que sería el primer enfoque cuando hay que enfrentar un problema, es hacer las preguntas correctas o aprender a preguntar para poder pensar que es lo que realmente se sabe, ¿cómo se dispensan los medicamentos?

-Los errores Errores de medicación,

-Problemas en la dosificación,

-Confusión en la identificación del paciente, ¿cómo se identifican los pacientes?

-Adopción de un sistema de gestión de errores específicamente diseñado para el sector farmacéutico. ¿Cómo sería un sistema de gestión de errores para una farmacia?

Permite

Registrar

Categorizar los errores en la dispensación de medicamentos

Garantizando un seguimiento adecuado de cada incidencia.

Reportar cualquier error o problema.

Identificación de Fallos

Imagen compartida por el contenido de profundización semana7 Herramientas QA IACC.

- Si hay un error en la identificación del paciente y pienso de manera lógica puedo inferir que

Identificación del paciente=A

Medicación=B

Dosificación=C

Dispensación de medicamentos=consecuencia.

Si A es falso o incorrecta entonces B es falso o incorrecto C también es falso o incorrecto

Si B es falso o C es falso e incorrecto entonces A es falso e incorrecto.

- La revisión de código, por problemas de ingreso de identificación de paciente y manipulación de datos del paciente.
- Debuggear el código para identificar correctamente la falla.

Para proceder:

1. La Perspectiva: Gestión de Calidad y Mejora Continua

El objetivo es establecer un **sistema de gestión de errores** que no solo capture problemas, sino que permita:

- **Identificación Proactiva y Reactiva:** Encontrar errores antes de que lleguen al cliente y reaccionar eficazmente cuando ocurren, así el cliente tendrá confianza con la calidad de servicio de FarmaciaSegura, como el nombre lo indica.
- **Análisis de Causa Raíz:** Entender por qué suceden los errores, y la realización de preguntas.
- **Priorización y Resolución:** Decidir qué errores arreglar primero y cómo se realizarán pruebas para encontrar los errores.
- **Prevención:** Implementar medidas para evitar que errores similares ocurran en el futuro.
- **Mejora Continua del Proceso:** Usar los datos de los errores para optimizar los procesos de desarrollo mejorando el código y evitando problemas por referencia.

2. La Cadena de Errores y los Puntos de Falla con la solución lógica establecida.

La lógica de interdependencia es la base de enfoque para la solución de mejora del software.

- **Identificación del paciente (A) → Medicación (B) → Dosificación (C) → Dispensación (Consecuencia)**

Esto sugiere que un error en A (identificación del paciente) puede propagarse y causar errores en B (selección de medicación), C (dosificación) y, finalmente, en la Dispensación.

Puntos de Falla Críticos a Revisar:

- **Entrada/Búsqueda de Identificación del Paciente:**

¿Cómo se ingresa el ID? ¿Manual? ¿Escaneo?

¿Cómo se busca al paciente? ¿Por ID, nombre, fecha de nacimiento?

¿Qué validaciones existen? ¿Se permite un ID no existente? ¿Se alerta sobre pacientes con nombres similares?

- **Selección de Medicación:**

¿Cómo se selecciona el medicamento? ¿Búsqueda por nombre? ¿Código de barras?

¿Hay medicamentos con nombres similares? ¿El sistema alerta sobre esto?

- **Cálculo y Entrada de Dosificación:**

¿El sistema calcula la dosis automáticamente? ¿O el farmacéutico la ingresa manualmente?

¿Hay validaciones de rango? ejemplo dosis mínima o máxima para la edad/peso.

- **Proceso de Dispensación Final:**

¿Hay un paso de verificación final? ¿Doble chequeo?

¿El sistema imprime etiquetas claras?

Posibles Fallos: Errores al etiquetar, entregar el medicamento a la persona equivocada, si no se verifica la identidad en la entrega o el correcto ingreso y. forma de guardar esos datos.

Entiendo que primero voy a hacer el sistema de registro de errores, entonces la pregunta es cómo abordar su construcción sin ser precipitada y no tomar en cuenta los factores, lo que indica analizar un momento, primero tenemos una idea de porque podría estar produciéndose la cadena de errores, entonces

1.- Revisión de código prueba manual,

2.- Debbug prueba unitaria,

3.-Pruebas automatizadas para revisar la GUI, la búsqueda de errores, revisión del análisis de los riesgos después de cada prueba, ahora la pregunta es, cuando se deben ver las

conclusiones si en cada momento procedo a verificar, lo que conduce a que en cada prueba ingreso un apartado de observar el análisis de riesgos y su prioridad, esto para no perder el foco y que no existan sesgos, que nos hagan perder el objetivo inicial del análisis de riesgos, creo que todo debe tener una estructura y seguir los pasos porque si no, me encuentro con 100 suposiciones, 100 pruebas y sin una organización de trabajo, un estándar de calidad no solo ratifica esta como producto final, también su proceso debe ser de calidad, viendo esto y su importancia procedo a;

Revisar los puntos de falla, a través de entender el proceso de identificación de fallos, registrando errores, entendiendo su origen y su impacto.

Esta secuencia se relaciona directamente con el **Análisis de riesgos** en el diagrama adjuntado y compartido por el contenido de profundización de la semana 7 del ramo Herramientas de QA. Implica identificar dónde y cómo pueden ocurrir los errores en el proceso, como por ejemplo en la entrada de datos del paciente, en primera instancia, ya que si el paciente no es identificado de forma correcta habrán errores en la selección del medicamento, y en el cálculo de la dosis, sin olvidar que es necesario realizar pruebas en todo el proceso con el identificador del paciente, desde el ingreso de los datos hasta la conexión con la base de datos, hacer un seguimiento a los otros errores, realizando regresiones al identificar y realizar los arreglos.

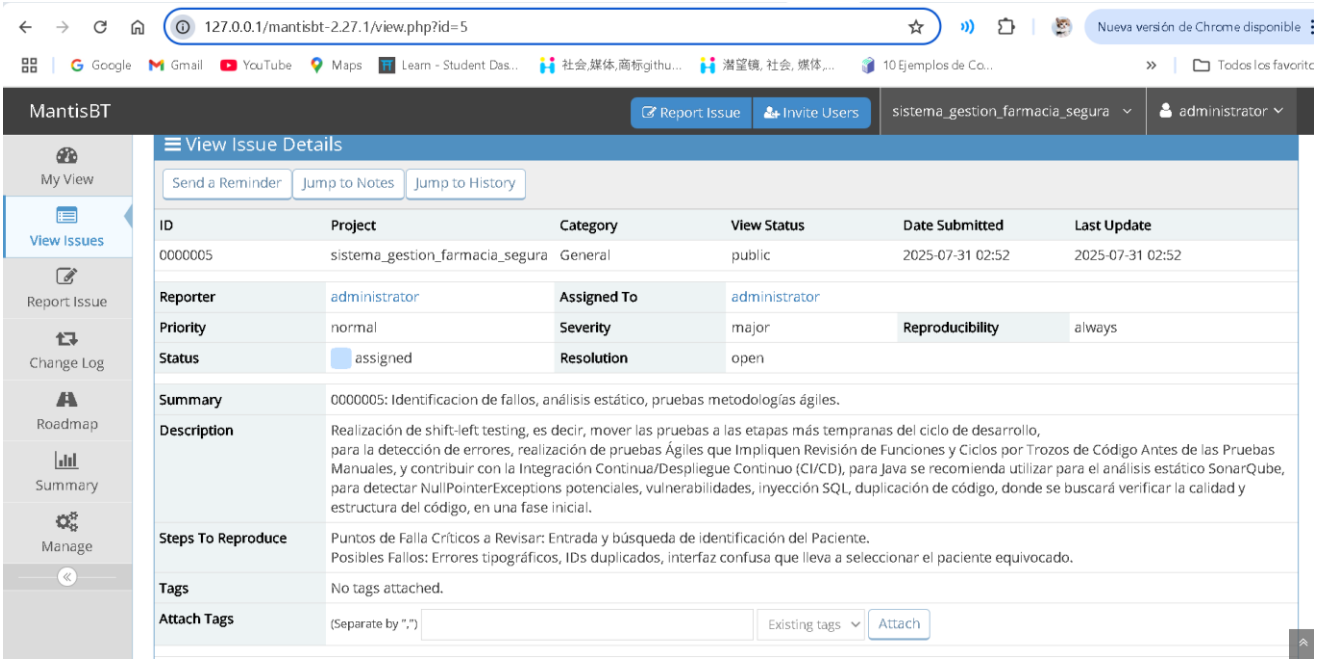
El análisis de riesgos se hace **al inicio del proyecto**, en la planificación, diseño y se **revisa periódicamente**. Si se puede revisar en cada prueba y ver sus alcances con las verificaciones, ratificar y visualizar los alcances. Se integra el análisis de riesgos para ayudar a **priorizar las pruebas y esfuerzos de detección**.

Como el riesgo de confusión en la identificación del paciente es **CRÍTICO**, porque puede causar daño al paciente, entonces se debe dedicar **más tiempo** a la revisión de código de

ese módulo, a las pruebas unitarias de la lógica de búsqueda, a las pruebas funcionales de ese flujo, a las pruebas de la interfaz de búsqueda, y a monitorear los logs relacionados.

1.- Revisión de código, por problemas de ingreso de identificación de paciente y manipulación de datos.

- Esto se relaciona directamente con la **Revisión de código** en el diagrama. Si el código que maneja la entrada de la identificación del paciente no valida correctamente el formato como, por ejemplo, acepta caracteres no válidos, permite IDs duplicados sin alerta o si la lógica de búsqueda/manipulación de datos del paciente es defectuosa, puede ser ahí que resida un punto de falla, o simplemente



es una variable mal asignada o que no es encontrada por la función, o esta última no retorna nada.

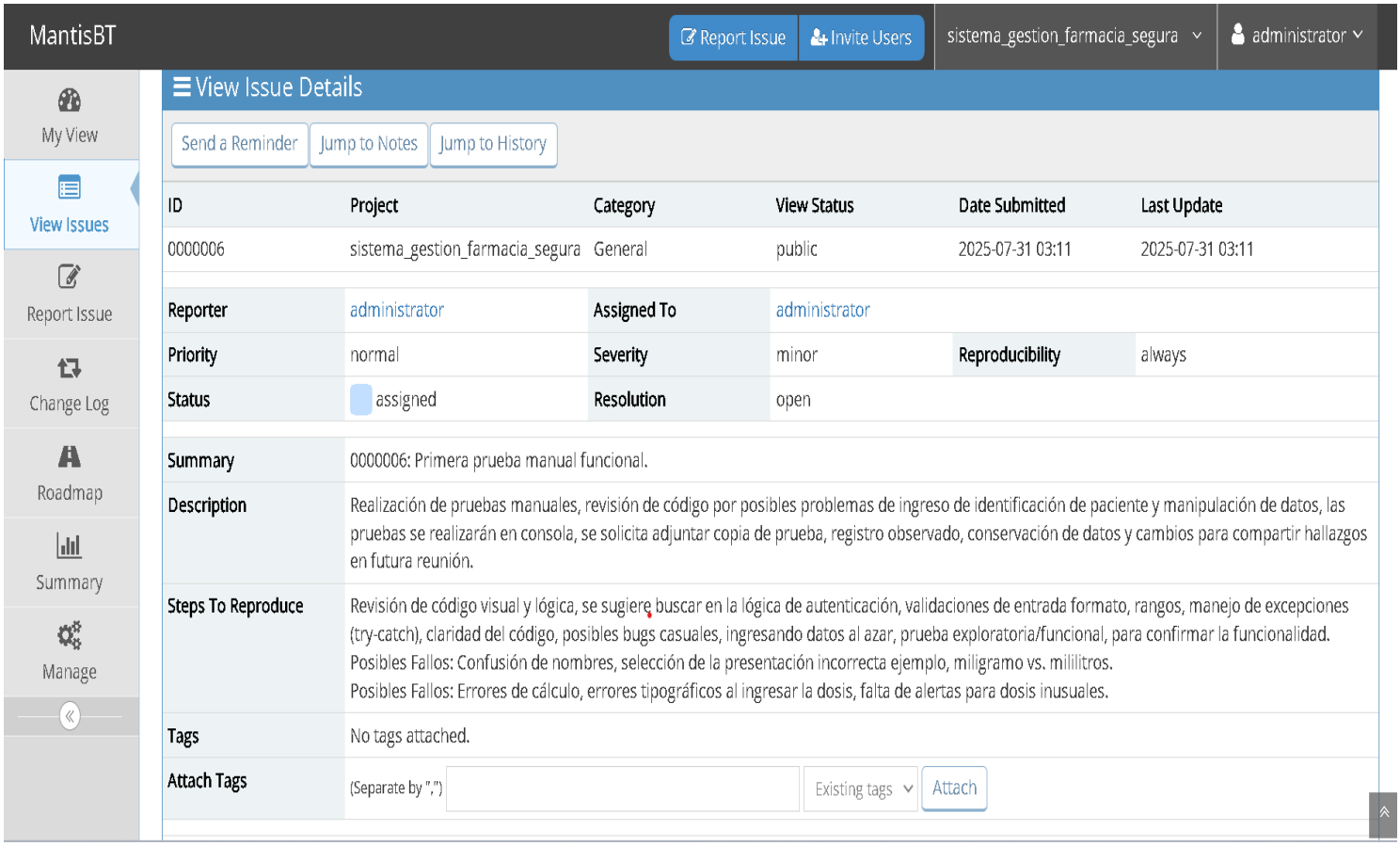
Análisis estático, utilización de herramientas automatizadas que revisan el código sin ejecutarlo para encontrar patrones de errores, vulnerabilidades o malas prácticas.

- Mantis BT se define como una aplicación Open Source que sirve para controlar los errores aparecidos en el software y que permite a desarrolladores, testers o clientes reportar fallos y realizar el seguimiento de los mismos hasta su resolución. Se utilizó

MantisBT porque permite definir Categorías o Tipos para organizar la información, es gratuito y su usabilidad es amigable, predecible, y simple. Fácil de descargar.

Cumple con las características solicitadas como elección de

- Severidad: Como, Crítico, Mayor, Menor, Trivial.
- Prioridad: Inmediata, Alta, Media, Baja.
- Componente/Módulo Afectado: ¿Dónde se encuentra el error?, podría suponer que, en el módulo de Identificación de Pacientes, o puede elegirse la opción de no completar por estar detallado el posible error o en su exhaustiva búsqueda en descripciones.
- Asignado a: Como por ejemplo el administrador.
- Estado: Nuevo, Abierto, Resuelto, Cerrado, Re-abierto.
- MantisBT y herramientas similares, permiten generar **reportes** que ayudan a obtener las respuestas concretas:
- Por ejemplo, los errores más frecuentes por categoría.
- Número de errores por módulo.
- Tiempo promedio para resolver errores críticos.
- Tendencia de errores a lo largo del tiempo.
- Estos reportes son la base para la **mejora continua.**
- Permite compartir archivos y apoya el trabajo colaborativo, favoreciendo la comunicación de los equipos y la detección de errores al compartir experiencias, todas estas acciones las puede observar el profesional de QA y obtener mejores conclusiones, cooperatividad laboral, mejor rendimiento y manejo de las situaciones.



2.- Debuggear el código para identificar correctamente la falla.

- Esto se relaciona directamente con las **Pruebas de software**, especialmente las pruebas unitarias que se estuvieron utilizando por la asignatura la semana anterior en la actividad semanal del ramo, y la integración, el **Monitoreo y registro de errores** cuando estamos usando herramientas de depuración como el debugging que permite seguir el flujo de ejecución del código paso a paso para ver exactamente dónde se desvía de la lógica esperada o dónde se produce una excepción.

MantisBT | Report Issue | Invite Users | sistema_gestion_farmacia_segura | administrator

My View | View Issues | Report Issue | Change Log | Roadmap | Summary | Manage

administrator administrator

Recently Visited: 0000007, 0000006, 0000005 | Issue #

View Issue Details

Send a Reminder | Jump to Notes | Jump to History

ID	Project	Category	View Status	Date Submitted	Last Update
0000007	sistema_gestion_farmacia_segura	General	public	2025-07-31 03:28	2025-07-31 03:28

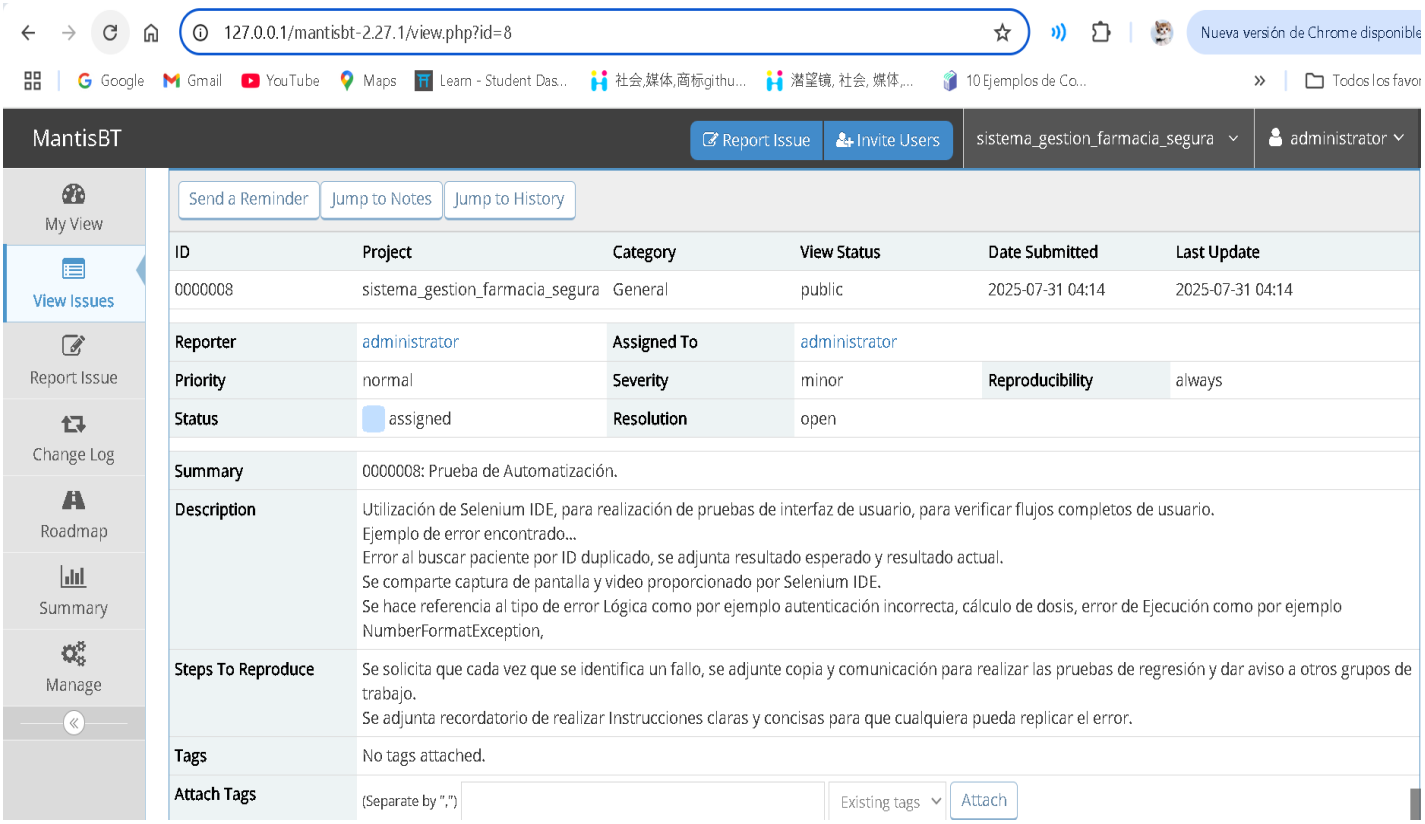
Reporter	administrator	Assigned To	administrator		
Priority	normal	Severity	minor	Reproducibility	always
Status	assigned	Resolution	open		

Summary	0000007: Pruebas unitarias.
Description	Realización de debugging,
Steps To Reproduce	Se solicita verificar que las unidades más pequeñas de código, como métodos si es Java, funciones si es Python, PHP, o Java Script, clases para constructores y orientación a objetos, ciclos, rutas, funcionen correctamente. Realizar una segunda verificacion de interacción de sistema. Envío de solicitudes de redacción de fallos para ser adjuntado a análisis de resultados de pruebas, para el desarrollo de hoja de vida de errores y su monitoreo.
Tags	No tags attached.

3.-Pruebas Automatizadas, Interfaz de Usuario GUI,

- **Punto de Falla:** El botón de confirmación no funciona de forma correcta o no envía la información donde debe, o no hay validación que permita ingresar correctamente los datos, que guíe al farmacéutico, falta de método post en el formulario.
- **Identificación:**

Retroalimentación de usuario: Los farmacéuticos y el personal reportan dificultades o errores recurrentes debido al diseño de la interfaz, necesidad de crear un registro de errores



4.-Errores en la Base de Datos o Integración en relación,

- **Punto de Falla:** Si la base de datos tiene las relaciones mal definidas entre las tablas las claves foráneas pueden estar mal conectadas o ser inexistentes, problemas de concurrencia al actualizar el inventario de medicamentos, cuando se ejecuta una tarea y existe otra que ocupa el mismo recurso, la solución sería encolar las funciones.
- Integración entre sistemas como el sistema de inventario de medicamentos y algún sistema externo de registros que este defectuosa e imposibilite la compatibilidad y el funcionamiento del sistema.

Monitoreo de logs de BD: Buscar errores de transacción, bloqueos o fallos de integridad.

Pruebas de integración: Verificar que los datos fluyen correctamente entre los módulos del sistema como, por ejemplo, sistema de paciente → sistema de dispensación → inventario.

Identificación:

Errores en el Proceso de Negocio, Relacionado con Análisis de riesgos, Retroalimentación de usuario.

- **Punto de Falla:** error en cómo se ha definido el flujo de trabajo. Por ejemplo, si el sistema permite dispensar un medicamento sin una doble verificación por parte de otro farmacéutico para medicamentos de alto riesgo.
- **Identificación:**

Análisis de riesgos: Identificar los pasos críticos en la dispensación y evaluar la propensión a cometer errores.

Auditorías de procesos: Revisar cómo se están llevando a cabo las tareas en la práctica.

Errores de Configuración o Entorno, Relacionado con Monitoreo y registro de errores.

- **Punto de Falla:** Problemas con la configuración del servidor, la red, o versiones incompatibles de software/librerías o falta de extensiones.
- **Identificación:**

Monitoreo de logs del sistema: Errores en los logs del servidor, problemas de conexión.

Uso de herramientas de control de calidad: Herramientas de monitoreo de infraestructura de red, configuraciones.

Errores de Integración con Dispositivos, relacionado con las Pruebas de software, Monitoreo y registro de errores:

- **Punto de Falla:** Si el sistema necesita interactuar con escáneres de códigos de barras o dispensadores automáticos de medicamentos, los fallos en la comunicación o en el procesamiento de datos de estos dispositivos pueden generar errores, clasificar la entrega de forma correcta ayuda a verificar las entregas reales.

- **Identificación:**

Pruebas de integración: Probar la comunicación y el flujo de datos con los dispositivos.

Monitoreo de logs de dispositivos: Revisar los registros de errores de los propios dispositivos.

MantisBT | Report Issue | Invite Users | sistema_gestion_farmacia_segura | administrator

My View | View Issues | Report Issue | Change Log | Roadmap | Summary | Manage

Send a Reminder | Jump to Notes | Jump to History

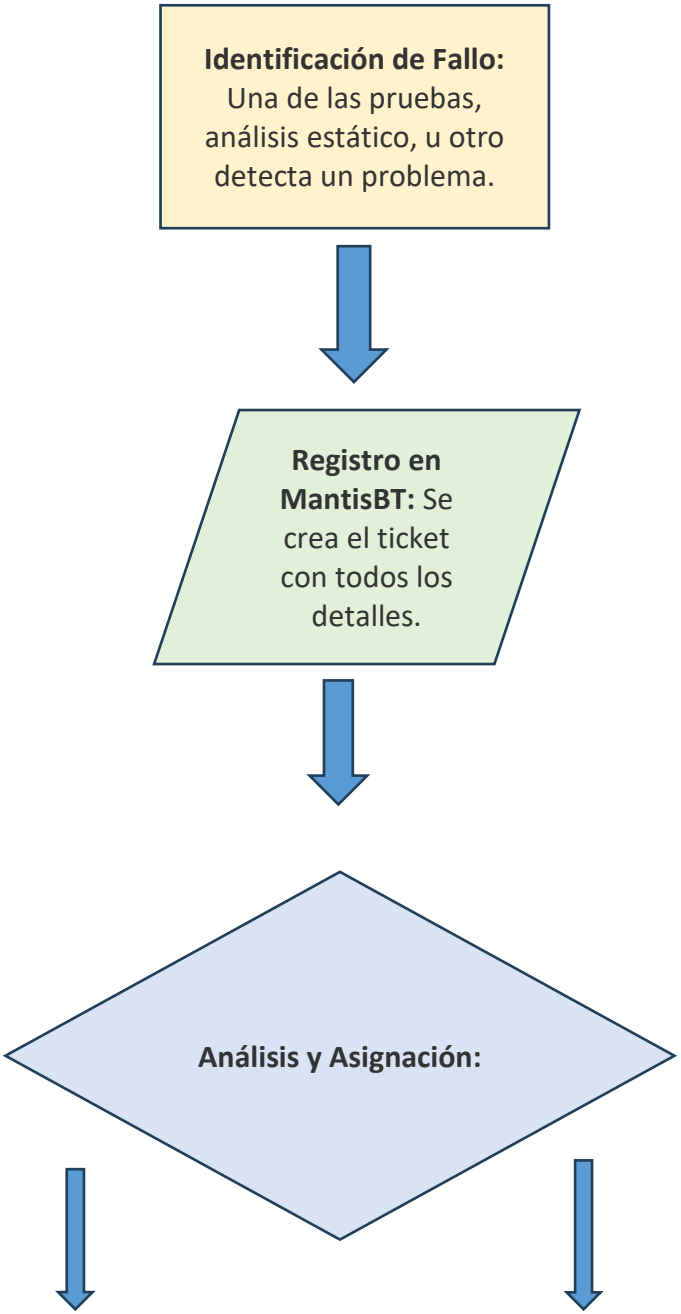
ID	Project	Category	View Status	Date Submitted	Last Update
0000009	sistema_gestion_farmacia_segura	General	public	2025-07-31 05:20	2025-07-31 05:20

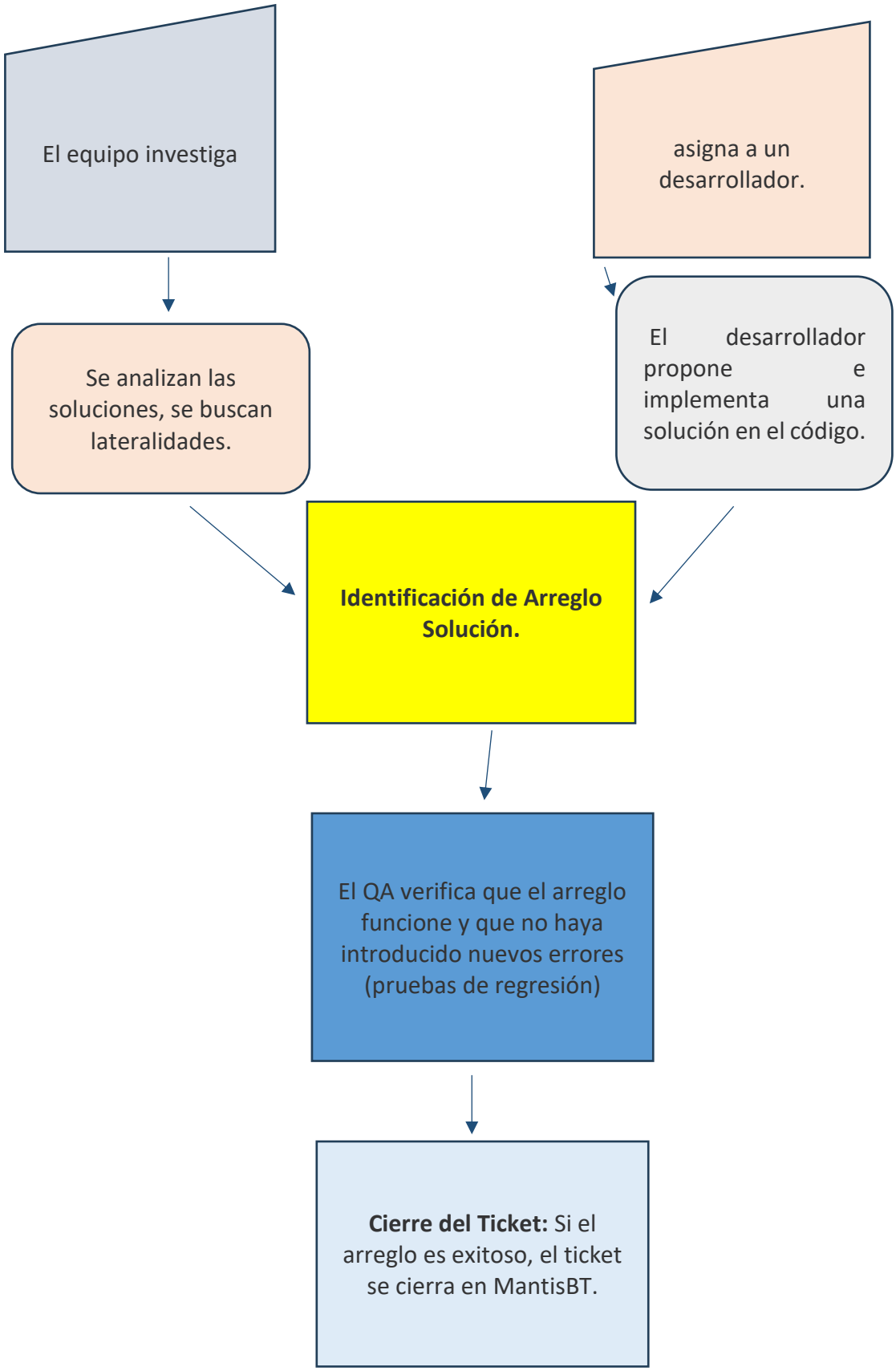
Reporter	administrator	Assigned To	administrator		
Priority	normal	Severity	minor	Reproducibility	always
Status	assigned	Resolution	open		

Summary	0000009: Identificación de fallo en sistemas externos, base de datos.
Description	Se identifica fallo en base de datos, posible error de conexión, hallazgo prueba debugg. se espera que cuando se ingresen los datos de los pacientes estos se guarden con los medicamentos y las dosis. problema actual, no ingresa el registro de dispensación de medicamentos y no queda registrado con el paciente.
Steps To Reproduce	Revisión de conexión desde la base de datos, relaciones entre las tablas, y forma de caracteres de id_usuario, y otros atributos, revisión de claves foráneas, e inner join para buscar relación tabla_usuario, id_usuario,tabla_medicamentos, id_medicamento y la relación entre ambas tablas a través de la tabla atenciones_usuarios. Se asigna al desarrollador o equipo pertinente y el equipo que analizar el problema, se solicita buscar la causa raíz y considerar posibles efectos secundarios las lateralidades que el error o su solución podrían tener en otras partes del sistema, y al desarrollador proponer e implementar una solución en el código compartiendo las eventualidades. Durante la fase de codificación y corrección se esperan las informaciones para adjuntar en la hoja de vida del software, implementando el arreglo, para crear el ticket de regreso al equipo de QA. El QA realizará las pruebas de verificación para confirmar que el fallo original está resuelto y pruebas de regresión para asegurar que el arreglo no ha roto ninguna funcionalidad existente y compartir el aviso de éxito de pruebas con todo el equipo y cerrar el ticket.

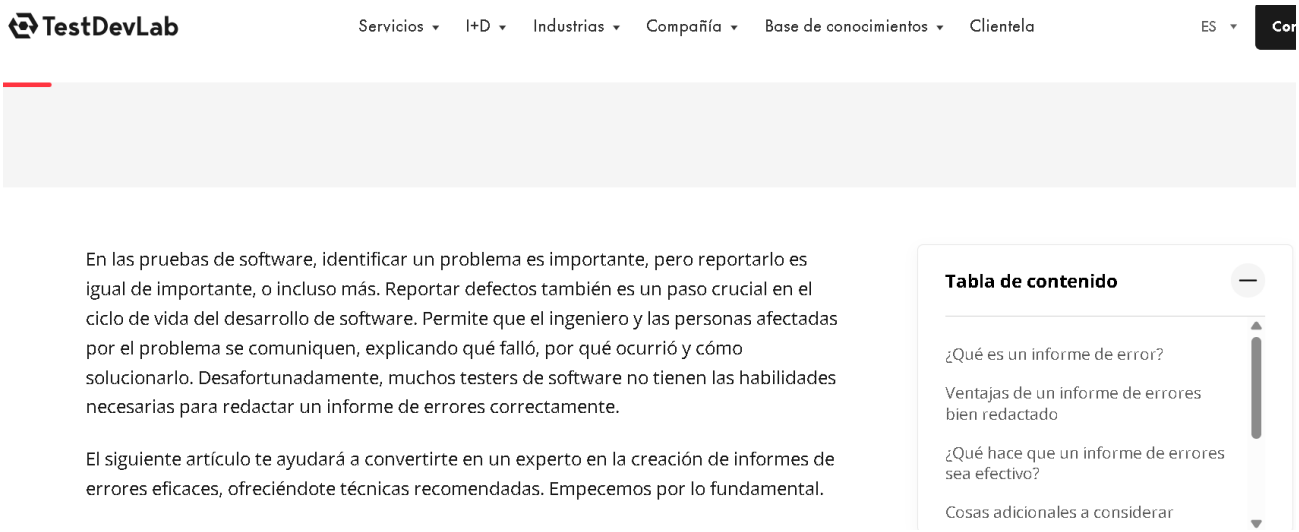
Como conclusión la Identificación de Fallos no representa pasos ordenados secuencialmente, sino **técnicas complementarias** que se utilizan a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de software, Cada técnica como las pruebas de software, revisión de código, análisis estático, monitoreo, análisis de riesgos, retroalimentación de usuario, herramientas de control de calidad, tienen sus fortalezas y debilidades, estas se enfocan en detectar diferentes tipos de problemas en distintas etapas.

Para dar solución a la farmacia puedo crear un recuadro que sea identificación de arreglos esto se alinearía con el **ciclo de vida de una incidencia** en MantisBT,




El equipo investiga
asigna a un desarrollador.
Se analizan las soluciones, se buscan lateralidades.
El desarrollador propone e implementa una solución en el código.
Identificación de Arreglo Solución.
El QA verifica que el arreglo funcione y que no haya introducido nuevos errores (pruebas de regresión)
Cierre del Ticket: Si el arreglo es exitoso, el ticket se cierra en MantisBT.

Herramienta de pruebas estáticas.



- Según la página web oficial de TestDevLab para realizar un informe de errores efectivo se debe, “Normalmente, el título debe responder a la pregunta: "¿Cuál es el problema y dónde está?". Escribe un título fácil de leer, pero si te sirve de ayuda, recuerda mencionar la acción que realizaste y que provocó el problema”, esta página fue de gran ayuda para saber cómo redactar la identificación de errores en MantisBT, describe la importancia de realizar un buen informe y la diferencia que hace esto en

cuanto a las ventajas, ya que al aumentar la visibilidad del error esto ayuda a determinar el mejor curso de acción para solucionar el problema y hacer el proceso mas eficiente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

https://www.kiuwan.com/es/code-security-sast/?utm_term=code%20analysis&utm_campaign=SA_English_Lead_Gen&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=1093940910&hsa_cam=18348794788&hsa_grp=147045732371&hsa_ad=622085578305&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-22101301&hsa_kw=code%20analysis&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gad_campaignid=18348794788&gbraid=0AAAAADa1Si8kBPVglo9HddmcHZyr_pWzs&gclid=CjwKCAjwqKzEBhANEiwAeQaPVQRJcWNwnMKdPHsCyQo1TEEkbzqBhQuY6oxwZ0ZicDmHVfQhIMRlcRoC_vMQAvD_BwE&utm_medium=ppc&utm_source=adwords&utm_campaign=SA_English_Lead_Gen

https://www.testdevlab.com/blog/best-practices-for-effective-bug-reporting-in-software-testing

https://rise.articulate.com/share/m11rJx5qzfxIIo_WE6J3Wm5LAhkknr6P#/lessons/ANnG7Z6e5flb7Cah6NcGKayLYdCs3Lm2

Echeverri, J.; Aristizábal, M. y González, L. (2013). *Reflexiones sobre ingeniería de requisitos y pruebas de software.* Corporación Universitaria Remington. https://elibro.net/es/lc/iacc/titulos/68913